

Título da Atividade: "Operação TITÃ: O Desafio do Reator CSTR-77"

1. O Cenário (Imersão)

A multinacional fictícia "**Indústrias Químicas Titã**" acaba de adquirir uma nova planta de produção de um polímero de altíssimo valor (o "Polímero X-23"), usado na fabricação de cascos de drones e equipamentos médicos.

O problema: **O engenheiro de processos sênior, Dr. Gustav, foi convocado para uma emergência em outra unidade da empresa (uma "reunião inadiável na matriz") e deixou você, o novo estagiário/trainee, no comando da sala de controle.**

A produção não pode parar. O lote atual do Polímero X-23 está avaliado em **R\$ 500.000,00**. Se as variáveis (Nível e Temperatura) saírem do controle, todo o lote será perdido (refugo), causando um prejuízo enorme e a ira do diretor industrial.

Seu objetivo: Estabilizar a planta o mais rápido possível usando primeiro o modo manual (para provar que entende do processo) e depois configurar o controle automático (PID) para que o Dr. Gustav encontre a planta operando perfeitamente na volta dele.

2. O Personagem do Aluno

- **Codiname:** Operador TITÃ (Turma de Iniciação Técnica em Automação Industrial).
- **Missão:** Assumir a sala de controle e salvar a produção.

3. O Enredo Passo a Passo (As Fases do Jogo)

Fase 1: O Pânico Inicial (Partida Fria)

- **Situação:** Ao assumir o posto, você percebe que a planta está em *estado de emergência*. O Dr. Gustav desligou tudo antes de sair, mas por um erro no painel elétrico, os sensores mostram valores caóticos. O reator está vazio e frio.
- **Tarefa:** Usando o **Modo Manual**, você precisa abrir as válvulas gradualmente para iniciar a alimentação.
 - *Objetivo 1:* Levar o nível até perto do setpoint (ex: 50%) sem oscilar demais.
 - *Objetivo 2:* Acionar a resistência/aquecedor para levar a temperatura ao setpoint (ex: 80°C).
- **Desafio:** Se encher muito rápido, a pressão na base pode causar golpe de aríete (simular instabilidade). Se aquecer muito rápido, pode degradar o produto.

Fase 2: A Chegada do Fiscal (O Teste de Estabilidade)

- **Situação:** A planta está estável no modo manual. De repente, o rádio do supervisor crackela: "*Cuidado aí, novato! O fiscal da qualidade está indo aí na sala ver os gráficos. Ele quer ver se a linha está estável para liberar a produção.*"
- **Tarefa:** É hora de mudar para o **Modo Automático**. Mas os controladores PID estão com as sintonias do Dr. Gustav (que podem estar horríveis de propósito).
- **Objetivo:** Ajustar os parâmetros do controlador de nível e temperatura (P, I, D) para que a variável estabilize no setpoint com o mínimo de overshoot (ultrapassagem).
 - Se oscilar muito, o fiscal vai reclamar que a "viscosidade do produto está variando".

Fase 3: A Sexta-Feira Louca (Perturbações)

- **Situação:** Finalmente sintonizado! Mas na indústria nada é perfeito.
- **Evento Surpresa (Aleatório):**

1. **A Queda da Matéria-Prima:** A pressão da linha de alimentação caiu (simular uma queda na vazão de entrada).
 2. **A Onda de Calor:** O sistema de refrigeração da planta está com baixo rendimento porque o reservatório de água de torre está quente (simular uma troca na temperatura da jaqueta).
 3. **O Operador do Tanque:** Alguém abriu a válvula de saída do reator sem querer (perturbação na vazão de saída).
- **Tarefa:** Sua sintonia PID é robusta o suficiente para rejeitar essas perturbações? Se o nível ou a temperatura fugirem muito, o alarme vai tocar. Você pode precisar re-sintonizar ou dar um "jeitinho" manual.

Fase 4: A Volta do Chefe (Apresentação de Resultados)

- **Situação:** O Dr. Gustav retorna e pede um relatório.
 - **Tarefa:** Mostrar os gráficos (o aluno deve explicar o que fez).
 - Por que escolheu esses valores de PID?
 - Como reagiu à perturbação?
 - Qual modo foi mais eficiente? Manual ou Automático?
-

4. Elementos de Gamificação e Realismo

Para tornar "divertido", você pode adicionar no seu software (ou em instruções impressas) elementos visuais que reflitam o enredo:

- **Medidor de "Estresse do Chefe":** Uma barra que enche se o aluno demorar ou oscilar muito. Se encher, aparece uma mensagem: "*Dr. Gustav gritou pelo telefone: 'Vou te rebaixar para o almoxarifado!'*"
- **Medidor de "Qualidade do Lote":** Relacionado ao erro acumulado (IAE - Integral Absolute Error). Quanto menor o erro, maior a qualidade e o bônus no fim do ano.
- **Eventos Aleatórios com Nomes Engraçados:**

- "*Efeito Cafeteira*" : O alarme de temperatura dispara porque alguém ligou um equipamento de alta potência na mesma rede elétrica.
- "*Greve dos Fornecedores*" : A vazão de entrada diminui lentamente.
- **Placar de "Sintonista"**: Quem conseguir o menor *overshoot* e o menor tempo de estabilização ganha o título de "Mão de Anjo" ou "Sucessor do Dr. Gustav".

5. Dica de "Realismo Empresarial"

Na vida real, raramente se mexe em um PID sem autorização.

- **Crie um "Procedimento Operacional Padrão (POP)" fictício:**

"POP-007: Antes de alterar o PID, anote os valores antigos no papel e justifique a alteração."

- Isso força o aluno a anotar os parâmetros e pensar no motivo da mudança, simulando a rastreabilidade exigida pela indústria farmacêutica/alimentícia (21 CFR Part 11).

Exemplo de Diálogo Inicial para o Aluno:

"Bem-vindo à Sala de Controle da Titã, Operador. O reator CSTR-77 está partindo agora. O Setpoint é Nivel 65% e Temp 110°C. Você tem 10 minutos para estabilizar no modo manual, ou o alarme de 'Alta Variação' vai despertar o gerente. Quando estiver estável, mude para AUTO e refine a sintonia. Ah, e cuidado com as variações na pressão da linha... o pessoal da manutenção está trocando um filtro lá fora. O bônus da equipe depende de você. Boa sorte!"

Perfeito! Agora temos o contexto do post anterior (mais técnico, sobre o desenvolvimento do simulador) e precisamos criar um gancho que ligue diretamente com o novo post (o enredo gamificado).

A ideia é fazer o leitor sentir que está lendo a "Parte 2" da história, ou a aplicação prática da ferramenta que você apresentou antes.

Aqui está a sugestão de alteração para o **início do texto**, criando essa continuidade:

Opção 1 (Foco na Continuação da Jornada):

"Semana passada, apresentei aqui a ferramenta que construímos: um simulador de reator CSTR não isotérmico com controle PID e visualização dinâmica (link nos comentários). Mas um simulador, por mais realista que seja a interface, só cumpre seu propósito se colocar o usuário dentro do problema.

Foi pensando nisso que criamos um **enredo** para transformar a ferramenta em uma verdadeira imersão no chão de fábrica. Apresento a vocês o cenário que estamos usando em sala de aula: **O Caso do Reator CSTR-77.** "

Opção 2 (Foco no "Drama" Industrial):

"Na semana passada, mostrei como transformamos equações diferenciais em um simulador interativo de CSTR. Hoje, vou contar como estamos usando essa ferramenta para simular o que nenhum livro ensina: **a pressão de manter um lote de R\$ 500 mil dentro das especificações.**

Criamos um enredo que coloca o aluno no lugar de um operador que, de repente, se vê sozinho na sala de controle com a responsabilidade de estabilizar nível e temperatura do reator CSTR-77. O cenário? O engenheiro sênior foi chamado para uma emergência e o fiscal da qualidade está a caminho."

Opção 3 (Mais Direta e Curta):

"Depois de apresentar o simulador de CSTR que desenvolvemos, chegou a hora de mostrar como usamos ele na prática.

Para tirar a atividade do campo puramente técnico e levar para o contexto real da indústria, criamos um enredo que coloca o aluno no centro de um problema clássico: **assumir uma planta instável, em modo manual, com um lote de alto valor em jogo.** "

Post Completo (Ajustado com a Opção 2):

Semana passada, apresentei aqui a ferramenta que construímos: um simulador de reator CSTR não isotérmico com controle PID e visualização dinâmica (link nos comentários). Mas um simulador, por mais realista que seja a interface, só cumpre seu propósito se colocar o usuário dentro do problema.

Foi pensando nisso que criamos um **enredo** para transformar a ferramenta em uma verdadeira imersão no chão de fábrica. Apresento a vocês o cenário que estamos usando em sala de aula: **O Caso do Reator CSTR-77**.

O Cenário:

O engenheiro sênior é chamado para uma emergência e o aluno, novato, assume o posto. A missão é clara: estabilizar nível e temperatura do reator para salvar a produção do Polímero X-23, um lote avaliado em meio milhão de reais.

Os Desafios (os mesmos que você enfrenta na sua planta):

⚙️ **Partida Manual:** Levar o reator do zero ao setpoint sem causar golpe de ariete ou degradação térmica. Puro feeling e conhecimento de processo.

⚙️ **A Sintonia Fina:** Ao migrar para o automático, o desafio é ajustar os parâmetros PID para rejeitar perturbações sem overshoot. Quem nunca brigou com um loop oscilante?

⚙️ **As Perturbações Inesperadas:** Queda na pressão da linha, falha no sistema de utilidades (a famosa "água de torre quente") ou até mesmo interferências na rede elétrica. O controlador está robusto o suficiente?

Por que isso importa?

Mais do que um exercício acadêmico, o objetivo é criar um ambiente controlado para treinar o que os livros não ensinam: a tomada de decisão sob pressão, o "feeling" para ajustes finos e a capacidade de reagir a eventos aleatórios.

Na vida real, um lote refugado custa caro. Aqui, o erro vira aprendizado.

Para os gestores e líderes de automação: como vocês têm preparado suas equipes para o "caos controlado" do chão de fábrica?

Para os operadores e engenheiros: qual foi a perturbação mais inusitada que já enfrentaram na sala de controle? Me conta nos comentários! 🙌

#AutomaçãoIndustrial #EngenhariaQuímica #TreinamentoIndustrial
#ControleDeProcessos #Indústria40 #EducaçãoProfissional #LinkedIn #CSTR